



**Identificación de modelos poblacionales de neuronas
mediante redes neuronales con validación
orientada al control en lazo cerrado**

Tutor

Dr. R. Sánchez-Peña

Codirector

Dr. D. García-Violini

Coordinador

Ralf Högner

Alumnos

Juan Ignacio Hanachian
Pedro Cappelletti

Datos del equipo

Responsables del proyecto

Tutor		Colaborador externo / Codirector	
Apellido y nombre	Ricardo Sánchez-Peña	Apellido y nombre	Demián García-Violini
DNI	11.565.165	DNI	30.425.991
e-mail	rsanchez@itba.edu.ar	e-mail	ddgv83@gmail.com
Institución	ITBA	Institución	UNQ / CONICET / Maynooth Univ.
Cargo ITBA	Investigador CONICET-ITBA, Docente ITBA	Rol en proyecto	Codirector-Investigador

Colaborador ITBA		Colaborador ITBA	
Apellido y nombre	Sebastián Martínez	Apellido y nombre	Noel Federman
DNI	34.020.536	DNI	27.088.029
e-mail	sebamartinez2@gmail.com	e-mail	mnfederman@itba.edu.ar
Institución	ITBA	Institución	ITBA
Cargo	Investigador ITBA	Cargo	Investigadora CONICET-ITBA, Docente ITBA

Alumnos participantes

Alumno 1 (Coordinador)		Alumno 2		Alumno 3	
Nombre	Ralf Högner	Nombre	Juan Ignacio Hanachian	Nombre	Pedro Cappelletti
DNI	45.753.999	DNI	46.214.035	DNI	46.006.597
e-mail	rhogner@itba.edu.ar	e-mail	jhanachian@itba.edu.ar	e-mail	pcappelletti@itba.edu.ar
Legajo	64.955	Legajo	65.654	Legajo	65.012
Carrera	Bioingeniería	Carrera	Bioingeniería	Carrera	Ingeniería Informática
Egreso	2028	Egreso	2028	Egreso	2028

Conformación del equipo

[Limite: máximo 200 palabras]

El equipo está integrado por tres estudiantes con perfiles complementarios y un grupo de tutores y colaboradores con trayectoria acreditada en las temáticas del proyecto.

Estudiantes. Ralf Högner (Bioingeniería, coordinador) es el nexo del grupo: ha cursado casi la totalidad de su carrera junto a Juan Ignacio Hanachian (Bioingeniería), con quien comparte la cursada actual de Fisiología y una monografía en desarrollo sobre la temática del proyecto. Con Pedro Cappelletti (Ingeniería Informática) compartió el ingreso a la universidad; su conocimiento personal de ambos garantiza la cohesión operativa del equipo. Pedro aporta la experiencia en aprendizaje automático y Python, esencial para el pipeline de identificación (OE2). Ralf y Juan Ignacio aportan la formación en sistemas dinámicos biológicos y modelado neurofisiológico, central para el simulador (OE1) y la validación fisiológica (OE3).

Tutores y colaboradores. Ricardo Sánchez-Peña (tutor) aporta una trayectoria consolidada en control automático y sistemas robustos, y ha dirigido investigaciones en la interfaz entre control e ingeniería biomédica. Sebastián Martínez, colaborador ITBA, es el principal referente técnico del proyecto en la temática de control de sistemas neurobiológicos, área en la que desarrolló su doctorado. Demián García-Violini, codirector del doctorado de Martínez, aporta continuidad científica como codirector. Noel Feder-

man, experta en bioneurofisiología y docente del ITBA, es referente del área biológica del proyecto.

Resumen del proyecto

[Limite: máximo 1 carilla]

El diseño de estrategias de control para sistemas neurobiológicos requiere modelos matemáticos que capturen la dinámica esencial del sistema y que sean, al mismo tiempo, suficientemente compactos para ser utilizados en línea [12]. Los modelos poblacionales de neuronas (*neural mass models*) [12, 19], como el modelo de Wilson–Cowan, satisfacen ambas condiciones: describen la actividad colectiva de poblaciones neuronales con un número reducido de ecuaciones diferenciales y admiten interpretación biofísica directa. Sin embargo, la calibración de sus parámetros a partir de datos experimentales es un problema no trivial: los métodos clásicos de identificación de sistemas [10] enfrentan dificultades ante la no linealidad pronunciada de estos modelos, la presencia de ruido de medición y la variabilidad paramétrica intrínseca a los sistemas biológicos.

Este proyecto propone explorar el uso de arquitecturas de redes neuronales informadas por la física del sistema como herramienta de identificación paramétrica para el modelo de Wilson–Cowan. En particular, se consideran *Neural Ordinary Differential Equations* (Neural ODEs) [4], que parametrizan la función de derivada del sistema con una red neuronal y permiten integrar restricciones estructurales conocidas del modelo, y *Physics-Informed Neural Networks* (PINNs) [17, 9], que incorporan las ecuaciones diferenciales directamente como término de regularización en la función de pérdida del entrenamiento. Ambas arquitecturas serán evaluadas y comparadas en términos de precisión de identificación y costo computacional. La calidad de los modelos identificados se evalúa mediante un criterio novedoso: su desempeño en lazo cerrado. Específicamente, el modelo identificado se conecta a un controlador de referencia ya existente y validado en simulación [13], y se analiza si la sincronización theta–gamma inducida por dicho controlador se preserva bajo el modelo aprendido, bajo distintos niveles de ruido y variación paramétrica.

El proyecto se organiza en tres objetivos específicos. El primero consiste en implementar un simulador del modelo de Wilson–Cowan con parámetros fisiológicamente plausibles y generar conjuntos de datos sintéticos con ruido de medición realista. El segundo objetivo es diseñar e implementar el pipeline de identificación basado en Neural ODEs y PINNs, y comparar su desempeño con métodos clásicos de identificación [2]. El tercero es integrar el mejor modelo identificado con el controlador de referencia y caracterizar las condiciones bajo las cuales el desempeño en lazo cerrado se preserva o se degrada.

El proyecto es íntegramente computacional, lo que elimina barreras de infraestructura experimental y permite focalizar los esfuerzos en el desarrollo metodológico. El equipo interdisciplinario, dos estudiantes de Bioingeniería y uno de Ingeniería Informática, cubre de forma natural las competencias requeridas: modelado neurofisiológico, interpretación de señales biológicas y desarrollo de pipelines de aprendizaje automático en Python.

Los resultados esperados constituyen una contribución metodológica concreta al campo del control de sistemas neurobiológicos [6]: una caracterización cuantitativa de las condiciones bajo las cuales un modelo identificado mediante Neural ODEs resulta útil para el diseño de controladores basados en modelo [14]. Los resultados serán presentados en un congreso nacional de referencia en la temática (RPIC o AADECA).

Plan de trabajo

Objetivo general

[Limite: máximo 200 palabras]

El diseño de controladores basados en modelo para sistemas neurobiológicos requiere modelos matemáticos que capturen la dinámica esencial del sistema y sean, al mismo tiempo, compatibles con la síntesis de controladores. Los modelos poblacionales neuronales, y en particular el modelo de Wilson–Cowan [19], reúnen estas condiciones: son parsimoniosos, admiten interpretación biofísica directa y han sido utilizados como base para el diseño de estrategias de control en lazo cerrado [13, 14, 16]. Sin embargo, la calibración de sus parámetros a partir de datos experimentales continúa siendo un desafío: la marcada no linealidad del sistema, sumada a la presencia de ruido de medición, limita la aplicabilidad de los métodos clásicos de identificación [10].

Este proyecto se propone explorar si las arquitecturas de redes neuronales informadas por la física, Neural ODEs [4] y PINNs [17], constituyen una alternativa eficaz para la identificación paramétrica del modelo de Wilson–Cowan, y si los modelos así obtenidos son aptos para su uso directo en diseño de control. El criterio de validación es novedoso: en lugar de evaluar únicamente el error de predicción en lazo abierto, se evalúa el desempeño del controlador de referencia cuando opera sobre el modelo identificado. Este criterio, denominado *validación orientada al control*, establece un vínculo directo entre la calidad de la identificación y su utilidad práctica para el diseño de sistemas en lazo cerrado.

Objetivos específicos

[Limite: máximo 60 palabras por objetivo]

OE1 – Simulador y generación de datos sintéticos

Implementar en Python un simulador del modelo de Wilson–Cowan con parámetros fisiológicamente plausibles [13]. Generar conjuntos de datos sintéticos de actividad excitatoria e inhibitoria bajo distintos escenarios de ruido de medición gaussiano aditivo, cuya amplitud sea consistente con señales de potencial de campo local (LFP) reportadas en la literatura [12].

OE2 – Identificación paramétrica mediante Neural ODEs y PINNs

Diseñar e implementar pipelines de identificación paramétrica basados en Neural ODEs [4] y PINNs [17, 9]. Entrenar y evaluar ambas arquitecturas sobre los datos del OE1, comparando error paramétrico y precisión de predicción de trayectorias con los de métodos clásicos de identificación [10, 2].

OE3 – Validación del modelo identificado en lazo cerrado

Integrar el modelo identificado de mejor desempeño con el controlador IMC de referencia [13] y evaluar el comportamiento del sistema en lazo cerrado. Caracterizar cuantitativamente las condiciones de nivel de ruido y variación paramétrica bajo las cuales la sincronización theta–gamma se preserva o se degrada al sustituir el modelo verdadero por el identificado.

Introducción, conocimiento existente y resultados previos

[Limite: máximo 3 carillas]

Introducción general

La neurociencia en lazo cerrado ha experimentado un desarrollo acelerado en la última década, impulsado por avances en tecnologías de sensado y actuación neural y por la evidencia de que la modulación adaptativa de la actividad neuronal ofrece ventajas sustanciales sobre los paradigmas de estimulación de lazo abierto [6, 20]. En este contexto, las estrategias de control basadas en modelo presentan ventajas fundamentales en términos de rendimiento, robustez y capacidad de extrapolación frente a cambios en el sistema [12, 18].

Los modelos de campo medio, o modelos poblacionales de neuronas, describen la dinámica colectiva de poblaciones neuronales mediante ecuaciones diferenciales ordinarias de baja dimensión, capturando fenómenos como oscilaciones, multistabilidad e histéresis que son observables experimentalmente. El modelo de Wilson–Cowan [19] es una de las formulaciones de referencia en este campo y ha sido adoptado como base para el diseño de controladores en lazo cerrado en trabajos recientes. Su aplicación a sistemas reales exige, sin embargo, la calibración de parámetros a partir de datos experimentales: un paso que representa un cuello de botella metodológico no resuelto.

Estado del arte y contribuciones externas

El uso de redes neuronales para la identificación de sistemas dinámicos ganó tracción significativa con la introducción de las Neural ODEs [4], que parametrizan la función de derivada del sistema con una red neuronal entrenada mediante diferenciación automática a través del integrador numérico. Las *Physics-Informed Neural Networks* (PINNs) [17] incorporan en cambio las ecuaciones diferenciales del sistema directamente en la función de pérdida como término de regularización, facilitando la identificación de parámetros desconocidos incluso a partir de datos escasos y con ruido. Ambos paradigmas se

enmarcan en el campo del aprendizaje automático informado por la física [9], que integra conocimiento estructural del sistema con datos observacionales.

En paralelo, métodos como SINDy [2] (por las siglas en inglés de *sparse identification of non-linear dynamics*) y sus extensiones con entradas de control [8] ofrecen identificación parsimoniosa e interpretable de sistemas no lineales desde datos, y han sido aplicados exitosamente a sistemas biológicos. La variante RK-PINN [21] combina esquemas de integración numérica con la regularización por física, resultando especialmente adecuada para ODEs con no linealidades pronunciadas como las del modelo de Wilson–Cowan.

En el ámbito específico del control de sistemas neurobiológicos con aprendizaje automático, trabajos recientes han explorado el control de redes neuronales biológicas [5], el control predictivo sobre el manifold neural [7], el aprendizaje de políticas de control para modelos de Hodgkin–Huxley [11] y el uso de redes neuronales en estimulación cerebral profunda [? 3]. Sin embargo, el problema específico de la *identificación orientada al control*, evaluar la calidad de la identificación a través del desempeño del controlador sobre el modelo aprendido, no ha sido abordado para modelos poblacionales neuronales, lo que constituye el interrogante central de este proyecto.

Antecedentes del grupo de trabajo

El grupo de trabajo tiene una trayectoria consolidada en el desarrollo de marcos de control para sistemas neurobiológicos. El review de modelos en [12] sistematizó los modelos poblacionales de neuronas desde la perspectiva del control, analizando sus propiedades de controlabilidad, observabilidad y adecuación para el diseño de controladores. En [13] se presentó el framework de control IMC para el modelo de Wilson–Cowan con actuación optogenética y estimador de Kalman extendido, que constituye el punto de partida directo del OE3 de este proyecto.

Los trabajos posteriores del grupo extendieron este framework hacia modelos LPV del sistema Wilson–Cowan con actuación optogenética [14] y hacia controladores no lineales robustos para regulación y sincronización de la actividad neural [16]. Trabajo adicional del grupo abordó la clasificación de patrones de actividad cerebral mediante descomposición en modos dinámicos [15] y la caracterización experimental de señales de campo local [1], proveyendo experiencia en el análisis de señales neurales reales relevante para el diseño del pipeline de identificación.

Este conjunto de antecedentes posiciona al grupo con las competencias técnicas y el contexto científico necesarios para abordar la identificación orientada al control como siguiente paso natural en la línea de investigación.

Resultados preliminares

El simulador del modelo de Wilson–Cowan en el régimen de oscilación sostenida (ciclo límite gamma) y el controlador IMC asociado están implementados y validados en simulación como parte de los trabajos previos del grupo [13]. Esto elimina el riesgo técnico asociado a la Fase 1 del proyecto y permite que los esfuerzos del equipo se concentren desde el inicio en el pipeline de identificación basado en redes neuronales. La disponibilidad de este punto de partida validado representa una ventaja concreta en términos de viabilidad y cronograma del proyecto.

Metodología y cronograma

[Limite: máximo 2 carillas]

La Fig. 1 presenta una visión integrada del flujo de trabajo del proyecto, organizada en cuatro componentes. El panel (a) ilustra la generación de datos sintéticos a partir del modelo de Wilson–Cowan, incluyendo la adición de ruido de medición gaussiano aditivo sobre las trayectorias de actividad excitatoria e inhibitoria. El panel (b) describe el pipeline de identificación: los datos ruidosos alimentan dos arquitecturas en paralelo, una ODE neuronal que parametriza la función de derivada $\dot{\mathbf{x}} = f_{\theta}(\mathbf{x})$, y una PINN que incorpora las ecuaciones del modelo como restricción en la función de pérdida ($\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{datos}} + \mathcal{L}_{\text{física}}$), produciendo como salida el modelo aprendido. El panel (c) muestra el criterio de validación orientada al control: el controlador de referencia $C(s)$ se conecta simultáneamente al sistema real y al modelo aprendido, y el desempeño se evalúa comparando la sincronización theta–gamma obtenida en ambos casos. El panel (d) resume el flujo de trabajo completo: generación del modelo base, recolección de datos ruidosos, entrenamiento PINN/ODE neuronal y obtención del modelo aprendido.

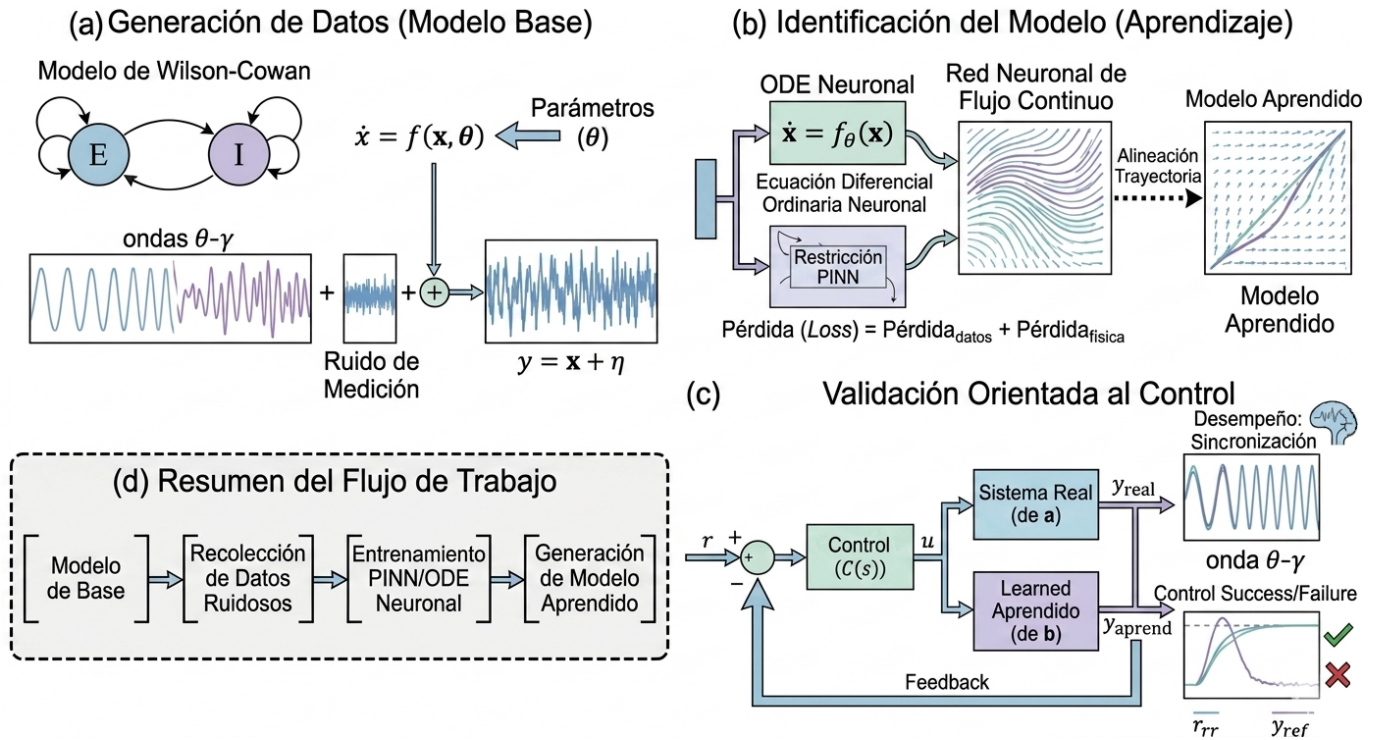


Figura 1: Esquema general del proyecto. (a) Generación de datos sintéticos a partir del modelo de Wilson–Cowan con ruido de medición aditivo. (b) Pipeline de identificación basado en ODE neuronal y PINN, con función de pérdida híbrida que combina ajuste a los datos y restricción física. (c) Validación orientada al control: el controlador de referencia se evalúa sobre el sistema real y sobre el modelo aprendido, comparando el desempeño en la tarea de sincronización theta–gamma. (d) Resumen del flujo de trabajo completo.

Fase 1 – Simulador y conjuntos de datos (meses 1–2)

Se reimplementará el simulador del modelo de Wilson–Cowan en Python (NumPy/SciPy), replicando y documentando el entorno ya validado por el grupo. Se generarán conjuntos de datos sintéticos bajo al menos cuatro escenarios: parámetros nominales y tres niveles de ruido de medición gaussiano aditivo (bajo, medio y alto), calibrados a partir de valores de relación señal-ruido reportados en la literatura para señales LFP. Se documentará formalmente el dataset con metadatos de reproducibilidad.

Resultado parcial: dataset documentado con cuatro escenarios de identificación, disponible como base para las fases siguientes.

Fase 2 – Pipeline de identificación (meses 3–4)

Se implementarán los pipelines de identificación basados en Neural ODEs (torchdiffeq) y PINNs (deepxde o implementación propia), incorporando las ecuaciones del modelo de Wilson–Cowan como restricción estructural. Cada arquitectura se entrenará sobre los datasets de la Fase 1. Como referencia comparativa se aplicará identificación por mínimos cuadrados no lineales sobre los mismos datos. Las métricas de evaluación incluirán el error paramétrico relativo y el error cuadrático medio de predicción de trayectorias.

Resultado parcial: comparación cuantitativa entre arquitecturas y método clásico. Esta fase culmina con la presentación del Informe Parcial.

Fase 3 – Validación en lazo cerrado (meses 5–6)

El modelo identificado de mejor desempeño en lazo abierto se integrará con el controlador IMC de referencia [13]. Se ejecutará la tarea de sincronización theta–gamma bajo el modelo identificado y se comparará el desempeño con el caso base (modelo verdadero). El análisis se repetirá barriendo sistemáticamente los niveles de ruido y los valores de los parámetros del modelo fuera del rango de entrenamiento, para caracterizar las condiciones de robustez de la identificación orientada al control.

Resultado parcial: mapa de desempeño en lazo cerrado en función del nivel de ruido y la variación paramétrica.

Fase 4 – Análisis, escritura y difusión (meses 7–8)

Se redactará el Informe Final de Resultados integrando los resultados de las tres fases anteriores, con análisis crítico de las limitaciones del enfoque y direcciones de trabajo futuro. Se preparará una contribución (póster o comunicación oral) para su envío al congreso nacional seleccionado (RPIC o AADECA, según convocatoria disponible en el segundo semestre de 2026).

Resultado parcial: Informe Final presentado y contribución enviada al congreso.

Plan de contingencia

Si el entrenamiento de la Neural ODE no converge satisfactoriamente para el modelo de Wilson–Cowan en régimen de ciclo límite, se trabajará con una versión linealizada alrededor del punto de operación de interés, lo que reduce la dificultad del problema de identificación y permite completar el OE3. Si las PINNs presentan problemas de convergencia similares, se utilizará una arquitectura MLP estándar entrenada puramente sobre datos, sacrificando la incorporación de conocimiento estructural pero preservando la posibilidad de comparación y el cumplimiento del OE3. En ambos casos los resultados son científicamente válidos.

Ante la posibilidad de que el congreso objetivo no tenga convocatoria compatible con el cronograma del proyecto, se identificarán alternativas secundarias (CACIDI, ARGENCON) con fechas de envío en el segundo semestre de 2026.

Cronograma de actividades

La Fig. 2 presenta el cronograma de ejecución organizado en cuatro fases a lo largo de los ocho meses del proyecto, con indicación de las actividades principales, la correspondencia con cada objetivo específico y los dos hitos formales del concurso: el informe parcial al término del cuarto mes y el informe final al cierre del octavo.

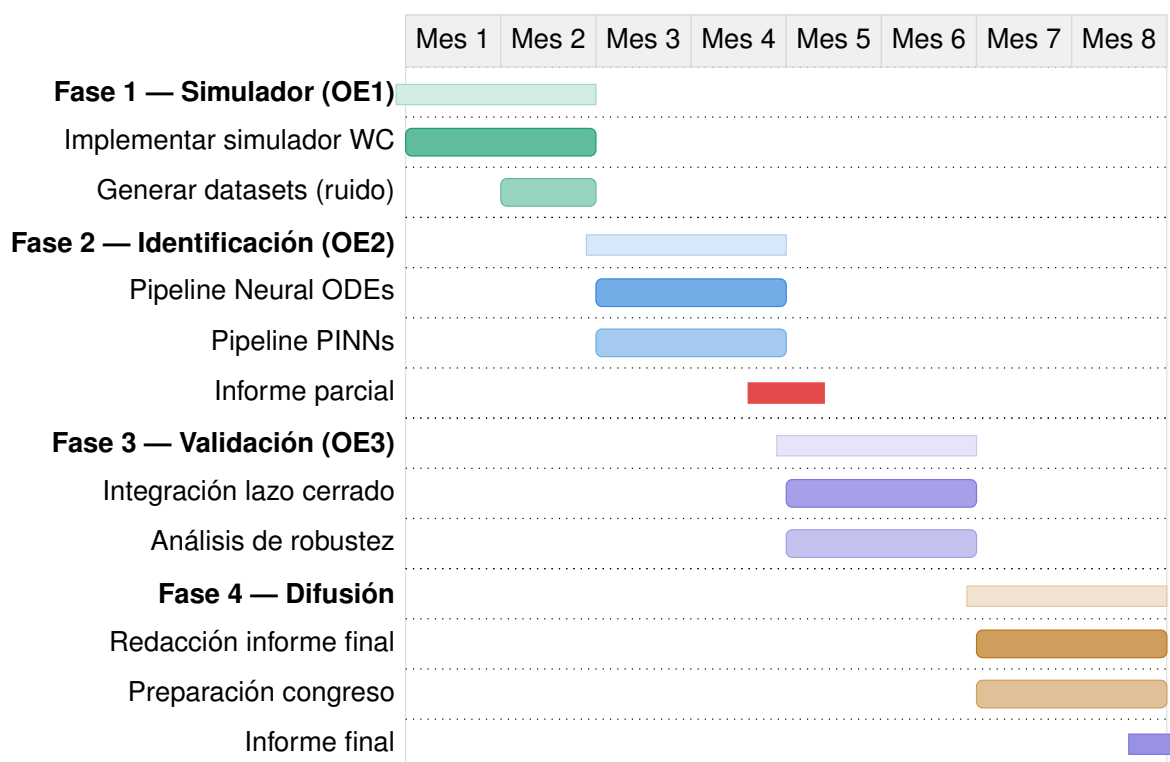


Figura 2: Cronograma de actividades organizado por fases y objetivos específicos. Los hitos de informe parcial (mes 4) e informe final (mes 8) se indican con marcadores verticales.

Resultados esperados

[Limite: máximo 200 palabras]

El proyecto producirá una caracterización cuantitativa del desempeño de Neural ODEs y PINNs como herramientas de identificación paramétrica para el modelo de Wilson–Cowan bajo condiciones de ruido y variación paramétrica representativas de señales neurales reales. Esta caracterización incluirá métricas en lazo abierto (error paramétrico relativo, error de predicción de trayectorias) y en lazo cerrado (preservación de la sincronización theta–gamma bajo el modelo identificado), permitiendo establecer condiciones suficientes bajo las cuales el modelo aprendido es apto para reemplazar al modelo verdadero en el diseño de controladores [13, 14].

Como resultado secundario, el proyecto producirá un pipeline de software documentado y reproducible, implementado en Python con herramientas de acceso libre, reutilizable y extensible a otros modelos de actividad poblacional o a datos experimentales reales en trabajos futuros.

Se espera también que los resultados contribuyan a consolidar el criterio de validación orientada al control como estándar metodológico para la evaluación de modelos identificados en el contexto del control de sistemas neurobiológicos.

Difusión y transferencia de los resultados

[Limite: máximo 200 palabras]

Los resultados del proyecto serán presentados en un congreso nacional de referencia en las áreas de control automático e ingeniería biomédica. Los congresos identificados como destinos prioritarios son la Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control (RPIC) y el Congreso de la Asociación Argentina de Control Automático (AADECA), ambos con ediciones previstas en el segundo semestre de 2026 y con historial de publicaciones en las temáticas del proyecto. El plan de contingencia incluye congresos alternativos de perfil compatible (CACIDI, ARGENCON).

Los resultados no presentan características susceptibles de protección mediante derechos de propiedad intelectual: constituyen conocimiento metodológico de libre difusión, y el software generado será publicado bajo licencia abierta en un repositorio público (GitHub). Se prevé asimismo que el trabajo pueda derivar en una publicación corta en revista arbitrada, como extensión de la línea de publicaciones previas del grupo en la temática [13, 14, 16].

Viabilidad y factibilidad técnica

[Limite: máximo 200 palabras]

El proyecto es íntegramente computacional, lo que elimina dependencias de infraestructura experimental, equipamiento biológico o acceso a bases de datos restringidas. Todos los lenguajes de programación y bibliotecas requeridos son de acceso libre: Python, NumPy, SciPy, PyTorch y torchdiffeq para Neural ODEs, y deepxde o implementación propia para PINNs.

El simulador del modelo de Wilson–Cowan ha sido previamente implementado y validado por el grupo de trabajo [13], lo que reduce significativamente el riesgo técnico de la Fase 1. El controlador IMC de referencia está igualmente disponible. La computación requerida para el entrenamiento de las redes neuronales sobre los conjuntos de datos previstos es manejable con hardware estándar de escritorio o laptop; el acceso a GPU, aunque no imprescindible, elevaría el rendimiento de las Fases 2 y 3.

La infraestructura disponible en el ITBA, computadoras de escritorio, conectividad y acceso a repositorios de código, es suficiente para el desarrollo completo del proyecto. El tutor y los colaboradores cuentan con la experiencia técnica necesaria para asistir al equipo en la implementación de todos los componentes del proyecto.

Recursos financieros

Los montos indicados a continuación son estimaciones basadas en aranceles publicados por RPIC y AADECA en ediciones recientes (2023–2025), ajustados por inflación proyectada al segundo semestre de 2026. Los valores definitivos serán confirmados al momento de la convocatoria del congreso seleccionado.

Ítem	Tipo	Monto estimado (ARS)
Inscripción a congreso nacional — categoría estudiante de grado (RPIC o AADECA), para los 3 estudiantes.	Corriente	\$210.000
Viáticos — transporte (pasaje de ómnibus ida y vuelta Buenos Aires–interior, aprox. \$45.000 por persona) y alojamiento (2 noches, aprox. \$35.000 por noche), para los 3 estudiantes.	Corriente	\$240.000
Bibliografía — Brunton & Kutz, <i>Data-Driven Science and Engineering</i> (Cambridge University Press, 2022). Libro de referencia para el grupo, inventariable.	Capital	\$50.000
Total solicitado		\$500.000

Cuadro 1: Presupuesto detallado del proyecto. Montos en pesos argentinos (ARS).

Justificación por ítem:

Inscripción a congreso nacional. La presentación de resultados en un congreso arbitrado es un objetivo explícito del proyecto y un criterio de evaluación del Informe Final (Bases del Concurso, Anexo I, sección 1.4). El arancel estudiantil de grado en AADECA 2023 fue de \$4.000 ARS; aplicando un factor de ajuste conservador de $20\times$ por inflación acumulada al segundo semestre de 2026 se estima un costo de \$70.000 ARS por estudiante. RPIC no publica sus aranceles con anticipación, pero históricamente se ubica en un rango similar o inferior. El monto total de \$210.000 ARS corresponde a la inscripción de los tres estudiantes del equipo. Gasto corriente, difusión de resultados.

Viáticos. El congreso se celebra típicamente en el interior del país (RPIC 2025: San Francisco, Córdoba; AADECA 2025: Córdoba capital). El traslado en ómnibus de larga distancia desde Buenos Aires tiene un costo estimado de \$45.000 ARS por persona (ida y vuelta). El alojamiento durante dos noches en hostel o residencia estudiantil se estima en \$35.000 ARS por noche, resultando en \$80.000 ARS por estudiante. El total de \$240.000 ARS es conservador y podrá ajustarse cuando se confirme la sede. Gasto corriente, categoría viáticos.

Bibliografía. El libro *Data-Driven Science and Engineering* de Brunton y Kutz (Cambridge University Press, 2ª ed., 2022) es el texto de referencia principal para los métodos SINDy y sus variantes con control, que conforman la línea de comparación del OE2. El ejemplar adquirido quedará inventariado en el laboratorio, accesible para futuros estudiantes. Gasto de capital, categoría bibliografía.

Anexos administrativos

Copia de adhesión a la Política de Propiedad Intelectual

Adhesión a la Política de Propiedad Intelectual del ITBA firmada por el Dr. Ricardo Sánchez-Peña (tutor) y por los tres alumnos del equipo.

Formulario “Adhesión a la Política de Propiedad Intelectual del ITBA”

En mi calidad de Integrante¹ del ITBA manifiesto conocer y adherirme a la Política de Propiedad Intelectual del ITBA (en adelante, la “Política”), que declaro me ha sido entregada en copia y he leído y comprendido integralmente.

Asimismo declaro que:

- (i) en el transcurso de las actividades en las que participe en el ITBA observaré los lineamientos establecidos en la Política, incluyendo, sin que esto implique limitación a:
 - (a) la obligación de notificar toda presunción de creación, desarrollo, invención, solución o mejora técnica;
 - (b) las condiciones de titularidad y explotación de derechos de propiedad intelectual y la distribución de beneficios derivados de esta;
 - (c) los deberes de confidencialidad y reserva;
- (ii) en la actualidad no me encuentro obligado por ningún convenio o compromiso de confidencialidad, de no competencia u otro similar firmado en el pasado con Terceros que pudiera entrar en conflicto con la Política y con mis actividades en el ITBA;
- (iii) trataré con reserva y prudencia la información confidencial del ITBA o de Terceros de la que tomara conocimiento a causa de mis actividades, respetando en un todo las obligaciones de confidencialidad establecidas por la Ley de Confidencialidad 24.766² y la Ley de Protección de los Datos Personales 25.326³ de acuerdo a lo previsto en la Política. En los casos en que tenga acceso a conocimientos, procesos, datos, secretos industriales o comerciales o cualquier otra información confidencial de empresas u otros Terceros o deba utilizarlos o incorporarlos de alguna manera a mis actividades -además de adoptar las medidas necesarias para su protección y para evitar su divulgación indebida- me comprometo a tramitar y gestionar, a través del Departamento de Investigación del ITBA, la obtención o concesión de las correspondientes autorizaciones, convenios o licencias de manera de asegurar su libre y pacífica utilización y posibilitar la generación de invenciones y creaciones derivadas en el marco de mis actividades y la explotación de sus resultados;
- (iv) a los fines de asegurar una adecuada protección y explotación de las creaciones, desarrollos, invenciones, soluciones o mejoras técnicas en beneficio de la comunidad universitaria y de la sociedad, la difusión y divulgación de los resultados de mis actividades serán coordinadas con el Departamento de Investigación del ITBA en cuanto a tiempo, modo y extensión, y por lo tanto me abstendré de publicar o comunicar al público tales resultados o información

¹ Están comprendidos en la categoría de Integrantes todos los alumnos y toda persona que se vincule laboral o contractualmente con el ITBA, incluyendo a investigadores, tecnólogos, profesionales, personal de apoyo, docentes, alumnos de grado y postgrado, doctorandos, becarios, tutores, directivos y personal administrativo.

² Ley 24.766, “Ley de Confidencialidad sobre información y productos que estén legítimamente bajo control de una persona y se divulguen indebidamente de manera contraria a los usos comerciales honestos”.

³ Ley de Protección de los Datos Personales 25.326, art. 2: se entiende por datos personales a la “información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables.”

confidencial relativa a los resultados de las actividades en las que participo o de las que tomara conocimiento, en artículos o notas en periódicos, revistas o cualquier otra publicación; de darlos a conocer en exposiciones, seminarios, conferencias, simposios o cualquier otro tipo de eventos científico-tecnológicos o culturales; o de divulgarlos de cualquier forma que pudiera ser perjudicial para su confidencialidad o que pudiera afectar su protección, salvo previo acuerdo con el ITBA;

- (v) comunicaré al ITBA toda presunción de creación, desarrollo, invención, solución o mejora técnica para su análisis y evaluación en cuanto a su protección, divulgación y explotación. A tales efectos, me comprometo a suscribir y entregar al Departamento de Investigación del ITBA el formulario "Notificación e informe de creación, desarrollo, invención, solución o mejora técnica" cada vez y tan pronto como sea necesario;
- (vi) sin perjuicio de las disposiciones específicas previstas en convenios entre el ITBA y Terceros, y del derecho a ser reconocido como autor, inventor o colaborador de creaciones o invenciones, conforme lo previsto en la Política, reconozco que la propiedad intelectual de los resultados de las actividades de las que participo corresponderá original e integralmente al ITBA, a mí o a Terceros, según se asigne de conformidad con el Capítulo 2 de la Política, incluyendo el derecho a registrar y proteger tales creaciones o invenciones en el marco de la legislación vigente o aplicable;
- (vii) estoy de acuerdo con, y acepto el esquema de reconocimientos, compensaciones económicas, así como el mecanismo de distribución y destino de los ingresos y fondos resultantes de la explotación de los derechos de propiedad intelectual previstos en el Capítulo 3 de la Política;
- (viii) finalmente, acepto y me adhiero a la Política en su totalidad, y reconozco que ella me será de aplicación también en caso de que realice, en tanto que Integrante, actividades adicionales, complementarias o diferentes a las actuales o en calidad(es) distinta(s) a la(s) presente(s).

Firmado en la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de abril de 201_, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, uno de los cuales permanece en mi poder.

Firma: 

Nombre: Ricardo S. Sánchez-Peña

DNI: 11.565.165

Nº de Legajo: N/A

Cargo / Condición ante el ITBA: Docente-Investigador

[personal en relación de dependencia, personal contratado, alumno]

Formulario “Adhesión a la Política de Propiedad Intelectual del ITBA”

En mi calidad de Integrante¹ del ITBA manifiesto conocer y adherirme a la Política de Propiedad Intelectual del ITBA (en adelante, la “Política”), que declaro me ha sido entregada en copia y he leído y comprendido integralmente.

Asimismo declaro que:

- (i) en el transcurso de las actividades en las que participe en el ITBA observaré los lineamientos establecidos en la Política, incluyendo, sin que esto implique limitación a:
 - (a) la obligación de notificar toda presunción de creación, desarrollo, invención, solución o mejora técnica;
 - (b) las condiciones de titularidad y explotación de derechos de propiedad intelectual y la distribución de beneficios derivados de esta;
 - (c) los deberes de confidencialidad y reserva;
- (ii) en la actualidad no me encuentro obligado por ningún convenio o compromiso de confidencialidad, de no competencia u otro similar firmado en el pasado con Terceros que pudiera entrar en conflicto con la Política y con mis actividades en el ITBA;
- (iii) trataré con reserva y prudencia la información confidencial del ITBA o de Terceros de la que tomara conocimiento a causa de mis actividades, respetando en un todo las obligaciones de confidencialidad establecidas por la Ley de Confidencialidad 24.766² y la Ley de Protección de los Datos Personales 25.326³ de acuerdo a lo previsto en la Política. En los casos en que tenga acceso a conocimientos, procesos, datos, secretos industriales o comerciales o cualquier otra información confidencial de empresas u otros Terceros o deba utilizarlos o incorporarlos de alguna manera a mis actividades -además de adoptar las medidas necesarias para su protección y para evitar su divulgación indebida- me comprometo a tramitar y gestionar, a través del Departamento de Investigación del ITBA, la obtención o concesión de las correspondientes autorizaciones, convenios o licencias de manera de asegurar su libre y pacífica utilización y posibilitar la generación de invenciones y creaciones derivadas en el marco de mis actividades y la explotación de sus resultados;
- (iv) a los fines de asegurar una adecuada protección y explotación de las creaciones, desarrollos, invenciones, soluciones o mejoras técnicas en beneficio de la comunidad universitaria y de la sociedad, la difusión y divulgación de los resultados de mis actividades serán coordinadas con el Departamento de Investigación del ITBA en cuanto a tiempo, modo y extensión, y por lo tanto me abstendré de publicar o comunicar al público tales resultados o información

¹ Están comprendidos en la categoría de Integrantes todos los alumnos y toda persona que se vincule laboral o contractualmente con el ITBA, incluyendo a investigadores, tecnólogos, profesionales, personal de apoyo, docentes, alumnos de grado y postgrado, doctorandos, becarios, tutores, directivos y personal administrativo.

² Ley 24.766, “Ley de Confidencialidad sobre información y productos que estén legítimamente bajo control de una persona y se divulguen indebidamente de manera contraria a los usos comerciales honestos”.

³ Ley de Protección de los Datos Personales 25.326, art. 2: se entiende por datos personales a la “información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables.”

confidencial relativa a los resultados de las actividades en las que participo o de las que tomara conocimiento, en artículos o notas en periódicos, revistas o cualquier otra publicación; de darlos a conocer en exposiciones, seminarios, conferencias, simposios o cualquier otro tipo de eventos científico-tecnológicos o culturales; o de divulgarlos de cualquier forma que pudiera ser perjudicial para su confidencialidad o que pudiera afectar su protección, salvo previo acuerdo con el ITBA;

- (v) comunicaré al ITBA toda presunción de creación, desarrollo, invención, solución o mejora técnica para su análisis y evaluación en cuanto a su protección, divulgación y explotación. A tales efectos, me comprometo a suscribir y entregar al Departamento de Investigación del ITBA el formulario "Notificación e informe de creación, desarrollo, invención, solución o mejora técnica" cada vez y tan pronto como sea necesario;
- (vi) sin perjuicio de las disposiciones específicas previstas en convenios entre el ITBA y Terceros, y del derecho a ser reconocido como autor, inventor o colaborador de creaciones o invenciones, conforme lo previsto en la Política, reconozco que la propiedad intelectual de los resultados de las actividades de las que participo corresponderá original e integralmente al ITBA, a mí o a Terceros, según se asigne de conformidad con el Capítulo 2 de la Política, incluyendo el derecho a registrar y proteger tales creaciones o invenciones en el marco de la legislación vigente o aplicable;
- (vii) estoy de acuerdo con, y acepto el esquema de reconocimientos, compensaciones económicas, así como el mecanismo de distribución y destino de los ingresos y fondos resultantes de la explotación de los derechos de propiedad intelectual previstos en el Capítulo 3 de la Política;
- (viii) finalmente, acepto y me adhiero a la Política en su totalidad, y reconozco que ella me será de aplicación también en caso de que realice, en tanto que Integrante, actividades adicionales, complementarias o diferentes a las actuales o en calidad(es) distinta(s) a la(s) presente(s).

Firmado en la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de Abril de 2026, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, uno de los cuales permanece en mi poder.

Firma: RHP

Nombre: Ralf Högher

DNI: 4575999

Nº de Legajo: 64955

Cargo / Condición ante el ITBA: Alumno

[personal en relación de dependencia, personal contratado, alumno]

Formulario “Adhesión a la Política de Propiedad Intelectual del ITBA”

En mi calidad de Integrante¹ del ITBA manifiesto conocer y adherirme a la Política de Propiedad Intelectual del ITBA (en adelante, la “Política”), que declaro me ha sido entregada en copia y he leído y comprendido integralmente.

Asimismo declaro que:

- (i) en el transcurso de las actividades en las que participe en el ITBA observaré los lineamientos establecidos en la Política, incluyendo, sin que esto implique limitación a:
 - (a) la obligación de notificar toda presunción de creación, desarrollo, invención, solución o mejora técnica;
 - (b) las condiciones de titularidad y explotación de derechos de propiedad intelectual y la distribución de beneficios derivados de esta;
 - (c) los deberes de confidencialidad y reserva;
- (ii) en la actualidad no me encuentro obligado por ningún convenio o compromiso de confidencialidad, de no competencia u otro similar firmado en el pasado con Terceros que pudiera entrar en conflicto con la Política y con mis actividades en el ITBA;
- (iii) trataré con reserva y prudencia la información confidencial del ITBA o de Terceros de la que tomara conocimiento a causa de mis actividades, respetando en un todo las obligaciones de confidencialidad establecidas por la Ley de Confidencialidad 24.766² y la Ley de Protección de los Datos Personales 25.326³ de acuerdo a lo previsto en la Política. En los casos en que tenga acceso a conocimientos, procesos, datos, secretos industriales o comerciales o cualquier otra información confidencial de empresas u otros Terceros o deba utilizarlos o incorporarlos de alguna manera a mis actividades -además de adoptar las medidas necesarias para su protección y para evitar su divulgación indebida- me comprometo a tramitar y gestionar, a través del Departamento de Investigación del ITBA, la obtención o concesión de las correspondientes autorizaciones, convenios o licencias de manera de asegurar su libre y pacífica utilización y posibilitar la generación de invenciones y creaciones derivadas en el marco de mis actividades y la explotación de sus resultados;
- (iv) a los fines de asegurar una adecuada protección y explotación de las creaciones, desarrollos, invenciones, soluciones o mejoras técnicas en beneficio de la comunidad universitaria y de la sociedad, la difusión y divulgación de los resultados de mis actividades serán coordinadas con el Departamento de Investigación del ITBA en cuanto a tiempo, modo y extensión, y por lo tanto me abstendré de publicar o comunicar al público tales resultados o información

¹ Están comprendidos en la categoría de Integrantes todos los alumnos y toda persona que se vincule laboral o contractualmente con el ITBA, incluyendo a investigadores, tecnólogos, profesionales, personal de apoyo, docentes, alumnos de grado y postgrado, doctorandos, becarios, tutores, directivos y personal administrativo.

² Ley 24.766, “Ley de Confidencialidad sobre información y productos que estén legítimamente bajo control de una persona y se divulguen indebidamente de manera contraria a los usos comerciales honestos”.

³ Ley de Protección de los Datos Personales 25.326, art. 2: se entiende por datos personales a la “información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables.”

confidencial relativa a los resultados de las actividades en las que participo o de las que tomara conocimiento, en artículos o notas en periódicos, revistas o cualquier otra publicación; de darlos a conocer en exposiciones, seminarios, conferencias, simposios o cualquier otro tipo de eventos científico-tecnológicos o culturales; o de divulgarlos de cualquier forma que pudiera ser perjudicial para su confidencialidad o que pudiera afectar su protección, salvo previo acuerdo con el ITBA;

- (v) comunicaré al ITBA toda presunción de creación, desarrollo, invención, solución o mejora técnica para su análisis y evaluación en cuanto a su protección, divulgación y explotación. A tales efectos, me comprometo a suscribir y entregar al Departamento de Investigación del ITBA el formulario "Notificación e informe de creación, desarrollo, invención, solución o mejora técnica" cada vez y tan pronto como sea necesario;
- (vi) sin perjuicio de las disposiciones específicas previstas en convenios entre el ITBA y Terceros, y del derecho a ser reconocido como autor, inventor o colaborador de creaciones o invenciones, conforme lo previsto en la Política, reconozco que la propiedad intelectual de los resultados de las actividades de las que participo corresponderá original e integralmente al ITBA, a mí o a Terceros, según se asigne de conformidad con el Capítulo 2 de la Política, incluyendo el derecho a registrar y proteger tales creaciones o invenciones en el marco de la legislación vigente o aplicable;
- (vii) estoy de acuerdo con, y acepto el esquema de reconocimientos, compensaciones económicas, así como el mecanismo de distribución y destino de los ingresos y fondos resultantes de la explotación de los derechos de propiedad intelectual previstos en el Capítulo 3 de la Política;
- (viii) finalmente, acepto y me adhiero a la Política en su totalidad, y reconozco que ella me será de aplicación también en caso de que realice, en tanto que Integrante, actividades adicionales, complementarias o diferentes a las actuales o en calidad(es) distinta(s) a la(s) presente(s).

Firmado en la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de ABRIL de 2024, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, uno de los cuales permanece en mi poder,

Firma:

Nombre: JUAN IGNACIO HANCUAN

DNI: 46.214.035

N° de Legajo: 65654

Cargo / Condición ante el ITBA: ALUMNO

[personal en relación de dependencia, personal contratado, alumno]

Formulario "Adhesión a la Política de Propiedad Intelectual del ITBA"

En mi calidad de Integrante¹ del ITBA manifiesto conocer y adherirme a la Política de Propiedad Intelectual del ITBA (en adelante, la "Política"), que declaro me ha sido entregada en copia y he leído y comprendido integralmente.

Asimismo declaro que:

- (i) en el transcurso de las actividades en las que participe en el ITBA observaré los lineamientos establecidos en la Política, incluyendo, sin que esto implique limitación a:
 - (a) la obligación de notificar toda presunción de creación, desarrollo, invención, solución o mejora técnica;
 - (b) las condiciones de titularidad y explotación de derechos de propiedad intelectual y la distribución de beneficios derivados de esta;
 - (c) los deberes de confidencialidad y reserva;
- (ii) en la actualidad no me encuentro obligado por ningún convenio o compromiso de confidencialidad, de no competencia u otro similar firmado en el pasado con Terceros que pudiera entrar en conflicto con la Política y con mis actividades en el ITBA;
- (iii) trataré con reserva y prudencia la información confidencial del ITBA o de Terceros de la que tomara conocimiento a causa de mis actividades, respetando en un todo las obligaciones de confidencialidad establecidas por la Ley de Confidencialidad 24.766² y la Ley de Protección de los Datos Personales 25.326³ de acuerdo a lo previsto en la Política. En los casos en que tenga acceso a conocimientos, procesos, datos, secretos industriales o comerciales o cualquier otra información confidencial de empresas u otros Terceros o deba utilizarlos o incorporarlos de alguna manera a mis actividades -además de adoptar las medidas necesarias para su protección y para evitar su divulgación indebida- me comprometo a tramitar y gestionar, a través del Departamento de Investigación del ITBA, la obtención o concesión de las correspondientes autorizaciones, convenios o licencias de manera de asegurar su libre y pacífica utilización y posibilitar la generación de invenciones y creaciones derivadas en el marco de mis actividades y la explotación de sus resultados;
- (iv) a los fines de asegurar una adecuada protección y explotación de las creaciones, desarrollos, invenciones, soluciones o mejoras técnicas en beneficio de la comunidad universitaria y de la sociedad, la difusión y divulgación de los resultados de mis actividades serán coordinadas con el Departamento de Investigación del ITBA en cuanto a tiempo, modo y extensión, y por lo tanto me abstendré de publicar o comunicar al público tales resultados o información

¹ Están comprendidos en la categoría de Integrantes todos los alumnos y toda persona que se vincule laboral o contractualmente con el ITBA, incluyendo a investigadores, tecnólogos, profesionales, personal de apoyo, docentes, alumnos de grado y postgrado, doctorandos, becarios, tutores, directivos y personal administrativo.

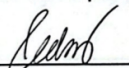
² Ley 24.766, "Ley de Confidencialidad sobre información y productos que estén legítimamente bajo control de una persona y se divulguen indebidamente de manera contraria a los usos comerciales honestos".

³ Ley de Protección de los Datos Personales 25.326, art. 2: se entiende por datos personales a la "información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables."

confidencial relativa a los resultados de las actividades en las que participo o de las que tomara conocimiento, en artículos o notas en periódicos, revistas o cualquier otra publicación; de darlos a conocer en exposiciones, seminarios, conferencias, simposios o cualquier otro tipo de eventos científico-tecnológicos o culturales; o de divulgarlos de cualquier forma que pudiera ser perjudicial para su confidencialidad o que pudiera afectar su protección, salvo previo acuerdo con el ITBA;

- (v) comunicaré al ITBA toda presunción de creación, desarrollo, invención, solución o mejora técnica para su análisis y evaluación en cuanto a su protección, divulgación y explotación. A tales efectos, me comprometo a suscribir y entregar al Departamento de Investigación del ITBA el formulario "Notificación e informe de creación, desarrollo, invención, solución o mejora técnica" cada vez y tan pronto como sea necesario;
- (vi) sin perjuicio de las disposiciones específicas previstas en convenios entre el ITBA y Terceros, y del derecho a ser reconocido como autor, inventor o colaborador de creaciones o invenciones, conforme lo previsto en la Política, reconozco que la propiedad intelectual de los resultados de las actividades de las que participo corresponderá original e integralmente al ITBA, a mí o a Terceros, según se asigne de conformidad con el Capítulo 2 de la Política, incluyendo el derecho a registrar y proteger tales creaciones o invenciones en el marco de la legislación vigente o aplicable;
- (vii) estoy de acuerdo con, y acepto el esquema de reconocimientos, compensaciones económicas, así como el mecanismo de distribución y destino de los ingresos y fondos resultantes de la explotación de los derechos de propiedad intelectual previstos en el Capítulo 3 de la Política;
- (viii) finalmente, acepto y me adhiero a la Política en su totalidad, y reconozco que ella me será de aplicación también en caso de que realice, en tanto que Integrante, actividades adicionales, complementarias o diferentes a las actuales o en calidad(es) distinta(s) a la(s) presente(s).

Firmado en la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de abril de 2019, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, uno de los cuales permanece en mi poder.

Firma: 

Nombre: PEDRO CARRELLETTI

DNI: 46006597

Nº de Legajo: 65012

Cargo / Condición ante el ITBA: ALUMNO

[personal en relación de dependencia, personal contratado, alumno]

Aval del Director del Departamento Académico

El aval del Dr. Fabricio Ballarini, Director del Departamento de Ciencias de la Vida, se adjunta a continuación como documento original digitalizado.

Buenos Aires, 28 de Abril de 2026

Sres. Miembros de la Comisión Evaluadora del
Concurso de Iniciación a la Investigación y el Desarrollo
Tecnológico,

Por la presente manifiesto mi conformidad a la
presentación del proyecto: Identificación de modelos poblacionales
de neuronas mediante redes neuronales con validación orientada
al control en lazo cerrado.

*Alumnos participantes: Ralf Hogner (Legajo
64.955), Juan Ignacio Hanachian (Legajo 65.654) y
Pedro Cappelletti (Legajo 65.012)*



Dr. Fabricio Ballarini
Director del Departamento de Ciencias de la Vida

Referencias

- [1] N. I. Bertone-Cueto, J. Makarova, A. Mosqueira, D. García-Violini, R. Sánchez-Peña, O. Herreras, M. Belluscio, and J. Piriz. Volume-conducted origin of the field potential at the lateral habenula. *Frontiers in Systems Neuroscience*, 13:78, 2020.
- [2] S. L. Brunton, J. L. Proctor, and J. N. Kutz. Discovering governing equations from data by sparse identification of nonlinear dynamical systems. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 113(15):3932–3937, 2016.
- [3] A. Castillo, M. F. Villa-Tamayo, E. Pryor, J. Garcia-Tirado, P. Colmegna, and M. Breton. Deep neural network architectures for an embedded MPC implementation: Application to an automated insulin delivery system. *IFAC-PapersOnLine*, 56(2):11521–11526, 2023.
- [4] R. T. Q. Chen, Y. Rubanova, J. Bettencourt, and D. Duvenaud. Neural ordinary differential equations. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 31, 2018.
- [5] L. Engwegen, D. Brinks, and W. Böhmer. Generalisation to unseen topologies: Towards control of biological neural network activity. *arXiv preprint*, 2024.
- [6] W. Fang, A. G. Mombeini, and M. S. Madhav. Advancements in neural closed-loop manipulations in awake, behaving animals. *Current Opinion in Behavioral Sciences*, 2025.
- [7] C. Fehrman and C. D. Meliza. Model predictive control on the neural manifold. *Neural Computation*, 37(12):2125–2157, 2025. Preprint: arXiv:2406.14801.
- [8] E. Kaiser, J. N. Kutz, and S. L. Brunton. Sparse identification of nonlinear dynamics for model predictive control in the low-data limit. *Proceedings of the Royal Society A*, 474(2219), 2018.
- [9] G. E. Karniadakis, I. G. Kevrekidis, L. Lu, P. Perdikaris, S. Wang, and L. Yang. Physics-informed machine learning. *Nature Reviews Physics*, 3(6):422–440, 2021.
- [10] L. Ljung. *System Identification: Theory for the User*. Prentice Hall, 2nd edition, 1999.
- [11] M. Madondo, D. Verma, L. Ruthotto, and N. Au Yong. Learning control policies of Hodgkin–Huxley neuronal dynamics. *arXiv preprint*, 2023.
- [12] S. Martínez, D. García-Violini, M. Belluscio, J. Piriz, and R. Sánchez-Peña. Dynamical models in neuroscience from a closed-loop control perspective. *IEEE Reviews in Biomedical Engineering*, 16:706–721, 2022.
- [13] S. Martinez, R. S. Sánchez-Peña, M. Belluscio, J. Piriz, and D. García-Violini. Towards an experimental control of neural activity: The Wilson–Cowan model. *IFAC-PapersOnLine*, 55(40):223–228, 2022.
- [14] S. Martínez, R. S. Sánchez-Peña, and D. García-Violini. Controlling neural activity: LPV modelling of optogenetically actuated Wilson–Cowan model. *Journal of Neural Engineering*, 21(3):036002, 2024.
- [15] S. Martínez, A. Silva, D. García-Violini, J. Piriz, M. Belluscio, and R. Sánchez-Peña. Classification based on dynamic mode decomposition applied to brain recognition of context. *Chaos, Solitons & Fractals*, 150:111056, 2021.
- [16] S. Martínez, R. S. Sánchez-Peña, and D. D. García Violini. Robust nonlinear control for synchronising and regulating neural activity. *Journal of Electronics and Electrical Engineering*, 2025.
- [17] M. Raissi, P. Perdikaris, and G. E. Karniadakis. Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, 378:686–707, 2019.
- [18] R. S. Sánchez-Peña and M. Sznaier. *Robust Systems Theory and Applications*. John Wiley & Sons, 1998.
- [19] H. R. Wilson and J. D. Cowan. Excitatory and inhibitory interactions in localized populations of model neurons. *Biophysical Journal*, 12(1):1–24, 1972.
- [20] B. Zaaïmi, D. M. Turnbull, A. Hazra, et al. Closed-loop optogenetic control of the dynamics of neural activity in non-human primates. *Nature Biomedical Engineering*, 7(4):559–575, 2023.
- [21] W. Zhai, D. Tao, and Y. Bao. Parameter estimation and modeling of nonlinear dynamical systems based on Runge–Kutta physics-informed neural network. *Nonlinear Dynamics*, 111(22):21117–21130, 2023.